

9.6 Practice - Quadratic in Form

Solve each of the following equations. Some equations will have complex roots.

1) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

2) $y^4 - 9y^2 + 20 = 0$

3) $m^4 - 7m^2 - 8 = 0$

4) $y^4 - 29y^2 + 100 = 0$

5) $a^4 - 50a^2 + 49 = 0$

6) $b^4 - 10b^2 + 9 = 0$

7) $x^4 - 25x^2 + 144 = 0$

8) $y^4 - 40y^2 + 144 = 0$

9) $m^4 - 20m^2 + 64 = 0$

10) $x^6 - 35x^3 + 216 = 0$

11) $z^6 - 216 = 19z^3$

12) $y^4 - 2y^2 = 24$

13) $6z^4 - z^2 = 12$

14) $x^{-2} - x^{-1} - 12 = 0$

15) $x^{\frac{2}{3}} - 35 = 2x^{\frac{1}{3}}$

16) $5y^{-2} - 20 = 21y^{-1}$

17) $y^{-6} + 7y^{-3} = 8$

18) $x^4 - 7x^2 + 12 = 0$

19) $x^4 - 2x^2 - 3 = 0$

20) $x^4 + 7x^2 + 10 = 0$

21) $2x^4 - 5x^2 + 2 = 0$

22) $2x^4 - x^2 - 3 = 0$

23) $x^4 - 9x^2 + 8 = 0$

24) $x^6 - 10x^3 + 16 = 0$

25) $8x^6 - 9x^3 + 1 = 0$

26) $8x^6 + 7x^3 - 1 = 0$

27) $x^8 - 17x^4 + 16 = 0$

28) $(x - 1)^2 - 4(x - 1) = 5$

29) $(y + b)^2 - 4(y + b) = 21$

30) $(x + 1)^2 + 6(x + 1) + 9 = 0$

31) $(y + 2)^2 - 6(y + 2) = 16$

32) $(m - 1)^2 - 5(m - 1) = 14$

33) $(x - 3)^2 - 2(x - 3) = 35$

34) $(a + 1)^2 + 2(a - 1) = 15$

35) $(r - 1)^2 - 8(r - 1) = 20$

36) $2(x - 1)^2 - (x - 1) = 3$

37) $3(y + 1)^2 - 14(y + 1) = 5$

38) $(x^2 - 3)^2 - 2(x^2 - 3) = 3$

39) $(3x^2 - 2x)^2 + 5 = 6(3x^2 - 2x)$

40) $(x^2 + x + 3)^2 + 15 = 8(x^2 + x + 3)$

41) $2(3x + 1)^{\frac{2}{3}} - 5(3x + 1)^{\frac{1}{3}} = 88$

42) $(x^2 + x)^2 - 8(x^2 + x) + 12 = 0$

43) $(x^2 + 2x)^2 - 2(x^2 + 2x) = 3$

44) $(2x^2 + 3x)^2 = 8(2x^2 + 3x) + 9$

45) $(2x^2 - x)^2 - 4(2x^2 - x) + 3 = 0$

46) $(3x^2 - 4x)^2 = 3(3x^2 - 4x) + 4$